



FÍSICA CONCEITUAL 1

TRILHAS DE APRENDIZAGEM

PROJETO — VERSÃO EXECUTIVA v12

Curso Técnico em Mineração
Integrado ao Ensino Médio

Julio Azevedo · Felipe Beato

Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS)
Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC)
IFMG — Campus Ouro Preto

Ouro Preto, agosto de 2026

A Ciência e a Arte

A imagem na capa é uma fusão de duas das mais profundas manifestações do intelecto humano: a Ciência e a Arte, que se entrelaçam nesta obra para contar a história da nossa busca por compreensão e expressão, unindo a precisão analítica e a emoção estética em uma única narrativa visual.

No centro da composição, a Ciência se manifesta de forma tangível e simbólica. A jovem estudante, Sofia, personifica a curiosidade e o rigor do método científico. Seus olhos verdes-claros, focados no caderno, não estão apenas observando, mas decodificando as leis que regem o universo físico. Os livros de “Física” e “Mineração” representam o acúmulo de séculos de conhecimento humano, a sistematização empírica dos fenômenos naturais. A calculadora é a ferramenta de precisão, enquanto o pêndulo, a balança digital e o plano inclinado são os instrumentos de mediação entre a teoria e a realidade, projetados para traduzir o mundo em dados e leis. A Mineração, especificamente, alude à nossa interação prática com os materiais terrestres, uma ponte entre a física fundamental e a aplicação tecnológica que molda a nossa civilização.

A Arte, por sua vez, não é apenas o meio de representação, mas a atmosfera que permeia e dá sentido emocional à cena. A escolha do estilo impressionista, inspirado por Claude Monet, não é casual. O impressionismo, em si, foi uma revolução que dialogava com a ciência da luz e da cor de sua época. Aqui, ele não se limita a registrar a realidade, mas a percepção da realidade. As pinceladas soltas e visíveis e a fusão de cores não definem bordas rígidas, mas sim a fluidez da luz e do momento, a impressão da tranquilidade e da concentração. A luz suave que inunda o laboratório, desfazendo-se em matizes pastel, não é apenas iluminação; é a própria substância da pintura, uma meditação sobre como a luz nos permite ver e compreender o mundo. A figura de Sofia, embora precisa em sua anatomia, é suavemente integrada ao ambiente através dessas pinceladas, sugerindo que ela e seu ambiente de estudo são parte de um todo contínuo e orgânico.

O entrelaçamento torna-se ainda mais profundo quando percebemos que a Ciência e a Arte compartilham um objetivo comum: dar ordem ao caos. O físico busca as leis ocultas por trás do aparente caos dos fenômenos naturais, enquanto o artista busca as estruturas e emoções ocultas por trás do aparente caos da experiência visual e emocional. Nesta imagem, o laboratório, um lugar de ordem e rigor científico, é banhado por uma luz que dissolve as formas em uma beleza quase onírica. Os objetos de estudo — o pêndulo, o plano inclinado — tornam-se elementos de uma composição poética, não apenas ferramentas de medição. O ato de Sofia escrever em seu caderno é, ao mesmo tempo, um registro de dados científicos e um gesto de criação artística.

O fundo da imagem, com as janelas que revelam uma vegetação difusa e outras figuras de estudantes, reforça essa integração. É o mundo exterior, a realidade que a física tenta descrever e a arte tenta capturar, vista através de uma lente de beleza e calma.

Concluindo, esta imagem não é apenas a representação de uma estudante de física. É uma metáfora visual da condição humana: estamos constantemente oscilando entre a necessidade de compreender e controlar o mundo através da razão (Ciência) e a necessidade de sentir e expressar a beleza do mundo através da percepção (Arte). Sofia, em sua concentração serena, é a ponte entre esses dois mundos, uma criação humana que celebra a nossa capacidade de ser, ao mesmo tempo, analíticos e criativos. É um lembrete de que, no final das contas, o rigor de uma equação de física e a beleza de uma pincelada de Monet emergem da mesma fonte: a mente humana em sua incansável busca por significado.

Ficha catalográfica

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)

A994t

Azevedo, Julio.

Trilhas de aprendizagem de física conceitual no curso técnico em mineração: curso técnico em mineração integrado ao ensino médio / Julio Azevedo, Felipe Beato. – Versão executiva. – Ouro Preto, MG : IFMG Campus Ouro Preto, 2026.

20 f. : il. color.

Material didático e instrucional – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, 2026.

1. Física - Estudo e ensino. 2. Mineração - Ensino técnico. 3. Ouro Preto (MG) - Patrimônio cultural. 4. Metodologia de ensino - Trilhas de aprendizagem. 5. Física conceitual. I. Beato, Felipe. II. Instituto Federal de Minas Gerais. III. Título.

CDD: 530.07

CDU: 53:37

Sumário

NOTA DE LEITURA — para quem é este documento	5
SUMÁRIO EXECUTIVO	5
1. O QUE MUDOU DA v10 PARA ESTA VERSÃO	6
2. O PROJETO EM UMA PÁGINA	6
3. A ANATOMIA DE UMA TRILHA	8
4. O ECOSSISTEMA DIGITAL	9
5. INTEGRAÇÃO COM O SUAP	11
6. SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO	12
7. O COMPONENTE 5 — O PROTOCOLO QUE TORNA A INTERDISCIPLINARIDADE AUDITÁVEL	13
8. ONDE ENTRA CADA ÁREA	14
9. BNCC E ODS — O QUE JÁ ESTÁ MAPEADO	17
10. COMO ADOTAR O MODELO EM OUTRA DISCIPLINA	17
11. ESTADO ATUAL E PRÓXIMOS PASSOS	18
12. FICHA TÉCNICA	18
ANEXO A — GLOSSÁRIO DE SIGLAS	19
ANEXO B — ENDEREÇOS	19

NOTA DE LEITURA — para quem é este documento

Este documento é a **versão executiva** do projeto Trilhas de Aprendizagem de Física Conceitual 1. Ele substitui, para fins de apresentação e discussão entre áreas, o documento completo em 81 páginas (v10, abril de 2026), que permanece válido como referência interna da Área de Física.

Ele foi escrito para **professoras e professores das Áreas de Mineração, Química, Biologia e Matemática** que atuam no Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio. Não pressupõe conhecimento de Física nem de programação. O que se pede da leitura é apenas isto: identificar, em cada seção, **onde a sua disciplina toca a nossa** — porque é exatamente aí que este projeto pretende crescer.

Três diferenças em relação à v10 justificam esta reescrita:

1. **O Moodle deixou de ser a plataforma do projeto.** A versão instalada no campus não sustenta a publicação automatizada dos objetos de aprendizagem. Em vez de subordinar o desenho pedagógico à limitação da ferramenta, construímos um ecossistema próprio.
2. **Os objetos de aprendizagem passaram a ser digitais e autocorrigíveis,** distribuídos em um site próprio, com coleta e análise de respostas.
3. **O projeto saiu do papel.** Em abril de 2026 havia um plano; em agosto de 2026 há nove trilhas no ar, com 99 objetos digitais publicados e 118 estudantes com acesso.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. O que é. Um percurso completo de Física Conceitual para a 1.^a série do Técnico em Mineração, organizado em 9 temas e 60 trilhas, cada uma com até 17 objetos de aprendizagem próprios. Física ensinada como linguagem de leitura do mundo material — mineração, patrimônio de Ouro Preto e cotidiano do estudante, sempre juntos.

2. Como funciona. Cada trilha tem três paradas: Pré-Aula (20 min, em casa), Aula (50 min, presencial) e Pós-Aula (30 min, estudo solitário no mesmo dia). O modelo segue Hewitt (conceito antes da fórmula), Piazzi (estudo ativo e circadiano) e Bloom (progressão até Analisar, Avaliar e Criar).

3. O que mudou. O Moodle saiu. Em seu lugar há um ecossistema de quatro camadas — produção, distribuição, coleta e análise — desenvolvido internamente com apoio de inteligência artificial, a custo zero de licenças.

4. Onde os estudantes acessam. <https://nidecop-jafb.github.io/fc1-oa/> — sem senha, sem aplicativo, sem cadastro. O estudante entra com o RA de 7 dígitos e confirma o nome.

5. Como os dados voltam. Cada objeto digital corrige-se sozinho, mostra o erro típico cometido e envia o resultado para uma planilha institucional. O professor recebe taxa de acerto por item, por turma e por competência — sem digitar nada.

6. O que continua no papel. O Trabalho de Aprofundamento (peso 20 % da etapa) voltou a ser folha impressa, preenchida à mão e entregue na monitoria. É o único instrumento de correção manual do projeto — e é proposital: é onde se avalia o raciocínio, não a resposta.

7. Onde o registro é oficial. O SUAP continua sendo o sistema de fé pública do IFMG. O ecossistema é o motor pedagógico; o SUAP é o cartório. Nota final e frequência só existem oficialmente lá.

8. Estado atual (13/08/2026). Nove trilhas publicadas (T01 a T09), 11 objetos digitais por trilha, 118 estudantes em 3 turmas, banco central com mais de 340 itens de avaliação catalogados, e uma segunda disciplina — Física Experimental 1 — já replicando o mesmo ecossistema.

9. O que pedimos das outras áreas. Não pedimos que ninguém adote nosso material. Pedimos revisão técnica, itens para o banco comum, e — onde fizer sentido — um trabalho interdisciplinar dividido. O Componente 5 (seção 7) é o protocolo comum que torna isso possível sem reunião extra.

10. O que oferecemos de volta. Todo o ecossistema é replicável por disciplina. Se a sua área quiser um site próprio, com coleta e análise, o caminho já está aberto e documentado — a Física Experimental 1 fez isso em duas semanas.

1. O QUE MUDOU DA v10 PARA ESTA VERSÃO

A v10 (abril de 2026) descrevia um projeto que dependia do Moodle em praticamente todas as suas engrenagens: hospedagem dos objetos, prazos, correção automática, relatórios de erro e envio dos trabalhos. Essa dependência não se sustentou.

Dimensão	v10 (abril/2026)	v12 (agosto/2026)
Plataforma central	Moodle do campus	Ecossistema próprio em 4 camadas
Distribuição dos objetos	Upload manual no Moodle	Site público próprio + QR code por objeto
Formato dos objetos	Arquivos para baixar (.docx, .pdf)	Páginas digitais autocontidas, funcionam no celular
Correção	Questionários do Moodle	Correção automática dentro do próprio objeto
Acesso do estudante	Login e senha institucional	RA de 7 dígitos + confirmação de nome, sem senha
Coleta de respostas	Relatórios do Moodle	Planilha institucional alimentada em tempo real
Análise	Consulta manual	Painel do Ecossistema, com aba de análise
Trabalho de Aprofundamento	Foto postada no Moodle	Folha impressa, entregue na monitoria
Registro oficial	SUAP	SUAP (inalterado)
Custo de licenças	—	Zero

Por que a mudança não é apenas técnica. Ao deixar de depender de uma plataforma que só aceita conteúdo em formatos fechados, o projeto pôde fazer uma coisa que o Moodle não permitia: **gerar o material por programa**. Hoje, um objeto de aprendizagem não é escrito à mão — ele é produzido por um gerador que lê um arquivo de conteúdo e aplica o protocolo pedagógico correspondente. Isso é o que torna viável a meta de 60 trilhas com uma equipe de dois professores.

O que não mudou. A pedagogia. Os três pilares, a contextualização tripla, a estrutura em três atos, os pesos da avaliação e a centralidade do estudo solitário pós-aula continuam exatamente como na v10. A v12 é uma troca de motor, não de destino.

2. O PROJETO EM UMA PÁGINA

Nome. Trilhas de Aprendizagem de Física I Aplicada à Mineração.

Contexto. 1.^a série do Curso Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio, IFMG — Campus Ouro Preto. Três turmas, 118 estudantes matriculados em 2026.

Princípio. A Física não é um conjunto de fórmulas a decorar, mas a linguagem mais rigorosa de que dispomos para interpretar a realidade material. No Técnico em Mineração, ela explica desde a estabilidade de uma galeria até a eficiência de uma britagem. Em Ouro Preto, explica por que as obras de Aleijadinho resistiram a dois séculos.

Os três pilares.

- **Paul Hewitt** — *Física Conceitual*: o modelo mental precede a formalização matemática. A fórmula aparece como consequência do raciocínio, nunca como ponto de partida.
- **Pierluigi Piazzi** — *Aprendendo Inteligência*: o aprendizado se consolida no estudo solitário e ativo, feito no mesmo dia da aula, antes do sono. Daí o lema do projeto: “*Aula dada, aula estudada HOJE.*”
- **Benjamin Bloom** — progressão cognitiva: toda trilha precisa chegar aos níveis superiores (Analisar, Avaliar, Criar), não parar em Lembrar e Compreender.

A contextualização tripla (obrigatória em todo objeto). Cada conceito é articulado simultaneamente a três eixos:

Eixo	O que significa	Exemplos
Técnico	Processos e equipamentos da mineração	correia transportadora, britagem, flotação, barragem, NR-22
Histórico-cultural	Ouro Preto e a história da ciência	Aleijadinho, mineração colonial, Escola de Minas, Quadrilátero Ferrífero
Cotidiano	A vivência do estudante de 15–16 anos	ladeiras, ônibus, celular, bicicleta, a própria casa

O contexto não é ilustração: é estruturante. Um objeto que fala de mineração só na primeira frase e depois vira exercício genérico não passa na revisão.

A escala. 9 temas · 60 trilhas · até 17 objetos por trilha · aproximadamente 1.020 objetos previstos para a edição completa.

Tema	Nome	Trilhas
1	A Régua do Mundo — medidas, SI, notação científica	T01–T06
2	O Ritmo das Máquinas — cinemática escalar	T07–T12
3	A Força que Move o Minério — inércia, impulso, colisões	T13–T18
4	A Direção do Movimento — cinemática vetorial	T19–T24
5	O Diálogo das Forças — Leis de Newton, atrito, tração	T25–T34
6	A Ciência do Repouso — estática, torque, alavancas	T35–T40
7	Energia, a Moeda da Transformação	T41–T48

Tema	Nome	Trilhas
8	O Peso das Águas — pressão, Stevin, Arquimedes	T49–T54
9	Os Movimentos Celestes — Kepler e gravitação	T55–T60

Três trilhas de orientação (TOA, TOB, TOC) abrem o ano: o que são as trilhas, uso de tecnologias digitais e método de estudo.

3. A ANATOMIA DE UMA TRILHA

Cada trilha é uma unidade fechada de aprendizagem, com três paradas obrigatórias.

PRÉ-AULA (≈20 min, em casa)	AULA (50 min, presencial)	PÓS-AULA (≈30 min, no mesmo dia)
ativação · curiosidade Bloom L1–L2	construção do modelo Bloom L3–L4	consolidação · aprofundamento Bloom L4–L6

3.1 Catálogo dos objetos de aprendizagem

Os objetos não são “material de apoio”. São as engrenagens do percurso: se uma falta, a trilha trava.

Sigla	Objeto	Parada	Formato	Correção
TT	Texto Temático	Pré-Aula	página digital + livreto 14×21 cm	—
MD	Resumo em Áudio	Pré-Aula	página com player (faixas de 6 e 20 min)	—
MC	Mapa Conceitual	Pré-Aula	documento	—
CD	Cartões Didáticos	Pré-Aula	página digital	autoteste
IG	Infográfico	Pré-Aula/Aula	página digital manipulável	automática
PP	Ponto de Partida	Pré-Aula	página digital, 8 ± 2 min	automática
TN	Testinho	Pré-Aula	página digital, 10 min	automática
FA	Folha de Atividades	Aula	2 PDFs A4 (estudante + professor)	manual (participação)
AP	Apresentação de Apoio	Aula	deck de 13 slides	—
PR	Provinha	Aula	página digital, 15 min	automática
TM	Tarefa Mínima	Pós-Aula	página digital, 22 ± 2 min	automática
TC	Tarefa Complementar	Pós-Aula	página digital, 30–40 min	automática

Sigla	Objeto	Parada	Formato	Correção
TR	Trabalho de Aprofundamento	Pós-Aula	folha impressa A4 , 3 versões	manual
DX	Desafio Pedagógico (opcional)	Aula/Pós-Aula	12 tipos lúdicos	conforme o tipo

Três observações que interessam a quem vem de outra área:

1. **Todo objeto digital roda no celular do estudante, sem instalar nada.** Cada um é uma única página autocontida: abre pelo QR code, funciona com internet fraca e continua funcionando se o site sair do ar depois de carregado.
2. **Toda avaliação existe em três versões equânimes (A, B e C).** Mesmas competências, mesmos níveis de exigência, dados e gabaritos diferentes. Serve à equidade e desestimula a cópia.
3. **Todo erro é classificado.** Os distratores das questões não são preenchimento: cada alternativa errada corresponde a um erro típico codificado (interpretação, conceito, cálculo, atenção), e o estudante recebe de volta não só “errou”, mas *que tipo* de erro cometeu.

3.2 O Texto Temático — a âncora

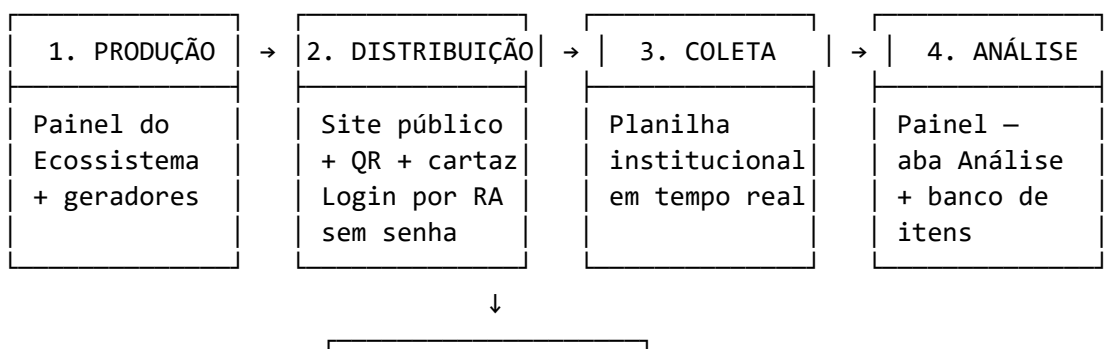
O TT é o documento que sustenta todos os outros objetos. Ele segue o **Protocolo Narrativo-Conceitual em Três Atos**:

- **Ato I — a ignição.** Um problema real, situado em Ouro Preto ou em uma operação de mineração, vivido por um estudante-protagonista. O problema precisa depender do conceito físico: não pode ser resolvido com uma consulta.
- **Ato II — a jornada.** Cinco tópicos que constroem o modelo, cada um com a contextualização tripla, com as equações apresentadas na sequência obrigatória (conceito verbal → relação qualitativa → expressão matemática → unidades no SI) e com os limites de validade do modelo explicitados.
- **Ato III — a resolução.** O protagonista resolve o problema inicial, e o texto fecha com a síntese formal e uma extensão criativa.

Toda trilha traz ainda uma seção **Ciência e Arte** (uma obra — poesia, música, escultura, cinema, pintura — analisada em diálogo com o conceito físico) e um bloco **EXPLORE**, com coordenadas reais para o estudante visitar o local pelo Google Street View ou a pé.

4. O ECOSISTEMA DIGITAL

Esta é a seção que mais muda em relação à v10. O que existia como intenção hoje é infraestrutura em operação.



SUAP – registro oficial de nota e frequência
--

4.1 Camada 1 — Produção

O Pannel do Ecosystema (<https://nidecop-jafb.github.io/painel-ecossistema/>) é a mesa de trabalho da equipe docente. Dez abas: visão geral com cronograma, produção, texto temático, epígrafes, qualidade, skills, infraestrutura, distribuição, análise e guias.

O professor não escreve código. Preenche um formulário com o plano da trilha — cinco tópicos, protagonista, epígrafe, lacunas conceituais esperadas — e o painel devolve as instruções que o gerador executa. O objeto sai pronto no formato canônico, versionado, na pasta certa.

O que garante qualidade em escala. Cada tipo de objeto tem um protocolo escrito (o que deve conter, em que ordem, com que critérios) e um **validador automático**. O Texto Temático, por exemplo, só é entregue se passar em 15 verificações: três atos presentes, cinco tópicos, epígrafe com atribuição, seção Ciência e Arte completa, bloco EXPLORE, protocolo de modelagem aplicado, contextualização tripla presente em cada tópico, créditos de autoria, nota de uso de IA. Um arquivo que falha em qualquer item não chega ao autor.

Uso de inteligência artificial — com transparência. A produção usa IA generativa como ferramenta de redação e diagramação, sempre sob revisão humana. Todos os objetos trazem nota explícita sobre isso. A decisão pedagógica, a validação técnica e a responsabilidade autoral são dos professores.

4.2 Camada 2 — Distribuição

O site dos estudantes: <https://nidecop-jafb.github.io/fc1-oa/>

- **Sem senha.** O estudante digita o RA de 7 dígitos e confirma o próprio nome. Nunca há tela pedindo senha — e isso é uma regra de segurança: qualquer página que peça senha não é do ecossistema. A alternativa (usar a senha do SUAP) foi proposta e recusada, por risco de segurança e por LGPD.
- **Sem aplicativo.** Tudo abre no navegador do celular.
- **QR code por objeto.** Cada trilha tem uma folha impressa com 8 cartões de QR, cobrindo as três paradas. O estudante aponta a câmera e cai direto no objeto.
- **Material de acesso da turma.** Um cartaz A3 de boas-vindas e um cartão com o QR do site — pensados para impressão em impressora escolar (fundo claro, contraste testado em papel, não em tela).

Por que GitHub Pages. Hospedagem gratuita, endereço estável, histórico de versões completo, 1 GB por disciplina. Os áudios são reencodados para voz antes de subir (de 257 kbps para 40 kbps mono), o que reduziu o consumo de 490 MB para 83 MB sem perda audível na fala.

4.3 Camada 3 — Coleta

Quando o estudante envia um objeto avaliativo, três coisas acontecem em segundos:

1. **Ele recebe a correção na tela**, questão por questão, com o feedback do erro que cometeu.
2. **Ele recebe um comprovante de envio** — data, hora e código, para o caso de qualquer dúvida futura.
3. **A resposta chega à planilha institucional** (FC1-Respostas-2026), com quatro abas: estudantes, envios, itens e sugestões.

A granularidade é por **item**, não por prova. Isso significa que sabemos não apenas que a turma foi mal na Trilha 8, mas que 61 % dos estudantes marcaram o distrator que corresponde ao erro de confundir velocidade média com média de velocidades.

Uma turma de testes chamada EQUIPE (RAs 90000xx) permite que professores, monitores e colaboradores usem os objetos como estudantes sem contaminar as métricas da turma real. Hoje ela inclui os dois autores, dois monitores, seis professores da Área de Física e dois colaboradores externos.

4.4 Camada 4 — Análise

A aba **Análise** do painel lê a planilha e devolve:

- percentual de participação por trilha, por objeto e por turma;
- taxa de acerto por item, com destaque para os itens de menor desempenho;
- distribuição dos tipos de erro (interpretação, conceito, cálculo, atenção);
- lista de estudantes com pendências — insumo direto para a monitoria.

Por trás disso está o **Banco Central de Itens**: cada questão do projeto é catalogada com 16 campos (identificador, trilha, instrumento de origem, instrumentos em que pode ser reaproveitada, bloco, variante, tipo, pontuação, nível de Bloom, competência, fonte, gabarito, erros codificados, dificuldade, discriminação e status). Hoje o banco tem **mais de 340 itens**.

Duas consequências práticas:

- **Os itens se reaproveitam.** Uma questão criada para o Testinho da Trilha 3 pode compor a Prova de Etapa do bimestre sem ser reescrita, desde que seja auto-corrigível e esteja aprovada.
- **Os índices são reais, não estimados.** Dificuldade e discriminação de cada item são calculados com as respostas efetivas dos estudantes. Ao final de um ano, teremos um banco calibrado — e é aqui que a colaboração com a Área de Matemática tem o maior potencial (seção 8.4).

4.5 Custo, sustentabilidade e limites

Custo direto: zero. Hospedagem, planilha e automação usam serviços gratuitos. Não há licença a renovar nem contrato a assinar.

Mas é preciso registrar os limites com honestidade, porque colegas que forem adotar o modelo vão encontrá-los:

- **Dependência de contas gratuitas.** GitHub Pages e Google Apps Script são estáveis, mas são de terceiros. O material canônico fica sempre em disco e sob controle da equipe; o site é uma cópia publicada, nunca a fonte.
- **Teto de armazenamento.** 1 GB por disciplina. Suficiente para as 60 trilhas com o áudio já otimizado, mas exige disciplina técnica.
- **Autenticação leve.** Sem senha, um estudante poderia responder no lugar de outro. Optamos conscientemente por esse risco (baixo, dado o peso de cada objeto isolado) em vez de manipular senhas institucionais. Comprovante de envio e cruzamento com a frequência mitigam o problema; um PIN de 4 dígitos está previsto caso o piloto mostre fraude.
- **O Trabalho custa tempo.** É correção manual, e não há como automatizá-la sem destruir o que ela avalia.

5. INTEGRAÇÃO COM O SUAP

O SUAP é o sistema oficial do IFMG e continua sendo o **único lugar onde nota e frequência têm validade institucional**. O ecossistema não substitui nem duplica essa função.

A divisão é esta:

	Ecossistema das Trilhas	SUAP
Função	motor pedagógico	registro legal
Granularidade	item a item, dia a dia	nota da etapa, frequência
Quem alimenta	o estudante, ao responder	o professor, ao lançar
Serve para	intervir durante o processo	comprovar o resultado

O que já está integrado. As listas de estudantes vêm do SUAP: 118 estudantes, conferidos RA a RA. O RA do SUAP é a chave de identidade em todo o ecossistema — o mesmo número que identifica o estudante no diário identifica seu envio na planilha, o que torna a conciliação direta. A consulta aos diários é feita ao vivo, exportando a lista em planilha.

O que ainda é manual. O lançamento da nota da etapa. A consolidação dos pontos das trilhas em uma nota única é feita fora do SUAP, e o lançamento é ato do professor — e assim deve permanecer: nenhuma automação clica “salvar” em sistema de fé pública.

6. SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO

6.1 A distribuição dos pesos

A nota de cada etapa letiva soma 100 pontos, distribuídos assim:

Momento	Peso	Instrumentos
Pré-Aula	20 %	Ponto de Partida (5 %) + Testinho (15 %)
Aula	20 %	Folha de Atividades (10 %) + Provinha (10 %)
Pós-Aula	30 %	Tarefa Mínima (5 %) + Tarefa Complementar (5 %) + Trabalho (20 %)
Prova Escrita	30 %	Parte I individual (20 %) + Parte II colaborativa (10 %)

Distribuição por etapa do ano: Etapa 1 — 30 pontos (Trilhas 1 a 20); Etapa 2 — 35 pontos (Trilhas 21 a 40); Etapa 3 — 35 pontos (Trilhas 41 a 60). Uma prova escrita por etapa.

A leitura pedagógica desses números. Setenta por cento da nota é processual. Um estudante que cumpre o percurso — chega preparado, participa, estuda no mesmo dia — constrói uma base sólida antes de a prova acontecer. Mas os 30 % somativos garantem que participação sem domínio não produza aprovação. A rubrica premia o esforço e ainda assim exige o resultado.

6.2 A regra de prazo (Piazzi)

Nas Tarefas Mínima e Complementar, 30 % dos pontos vêm da entrega no **mesmo dia da aula**, até 23h50 — e apenas 10 % se a entrega for posterior. Os 70 % restantes vêm do acerto.

Isso não é rigor burocrático: é neurociência aplicada. A consolidação da memória de longo prazo acontece durante o sono seguinte ao estudo ativo. Um estudante que faz a tarefa três dias depois está estudando material que já esqueceu.

6.3 O que mudou nos instrumentos

Instrumento	Como era na v10	Como está na v12
Ponto de Partida	questionário no Moodle	página digital: 5 autoavaliações + 5 questões com correção automática
Testinho	questionário no Moodle	página digital: 3 versões × 5 questões de tipologia mista (múltipla escolha, múltipla resposta, V/F, matriz)
Provinha	questionário no Moodle	página digital: 3 versões × 2 questões (aplicação de equação + análise do modelo)
Tarefa Mínima / Complementar Trabalho	questionário no Moodle impresso, foto no Moodle	páginas digitais autocorrigíveis impresso, entregue na monitoria
Prova Escrita	impressa	impressa (inalterada)

A única correção manual do projeto é o Trabalho. Todos os demais instrumentos digitais corrigem-se sozinhos, o que devolve ao professor o tempo antes gasto em correção mecânica — tempo que vai para a mediação e para a monitoria.

6.4 Recuperação contínua

A recuperação não é uma prova extra no fim do bimestre. É um plano de três etapas, coordenado entre professor, monitor e pedagoga:

1. **Reanálise do Ponto de Partida** — identificar se a lacuna é de vocabulário técnico ou de entendimento relacional, usando os dados de erro já coletados.
2. **Refazer a Tarefa Mínima à mão**, comparando passo a passo com a resolução comentada. O monitor confere o *processo de pensamento*, não o resultado.
3. **Monitoria focada obrigatória** nos erros mais frequentes da turma.

Estudantes que cumprem esse ciclo recuperam até 50 % da pontuação perdida nos instrumentos de Pós-Aula.

7. O COMPONENTE 5 — O PROTOCOLO QUE TORNA A INTERDISCIPLINARIDADE AUDITÁVEL

Esta é a seção mais importante para quem vem de outra área.

O **Componente 5** é o protocolo formal de modelagem científica escolar do projeto. Ele aparece três vezes na trilha: como tabela explicativa no Texto Temático, como resolução modelo em cada atividade interdisciplinar, e como estrutura da Parte 2 do Trabalho, onde o estudante o aplica sozinho.

São oito etapas, e o estudante escreve uma resposta para cada:

Etapas	Pergunta que o estudante responde
1	O que está sendo pedido?
2	Quais são os dados?

Etapa	Pergunta que o estudante responde
3	Quais são as hipóteses? (<i>mínimo de duas, explícitas</i>)
4	Qual é o desenho do problema?
5	Quais são as equações?
6	Cálculo com unidades
7	Análise de resultados
8	Responda o que foi pedido

Duas etapas carregam o peso do protocolo:

- **A etapa 3 (hipóteses)** é o que torna a modelagem auditável. Um estudante que declara “suponho o atrito desprezível e a densidade da polpa constante” está expondo seu modelo à crítica. Um que não declara nada está chutando com aparência de método.
- **A etapa 7 (análise)** é o termômetro. É onde o resultado é comparado com uma tolerância, um orçamento, uma capacidade de equipamento ou uma ordem de grandeza esperada. **Quem chega ao número e não compara parou no cálculo e não chegou à decisão** — e decisão técnica é exatamente o que se espera de um técnico em mineração.

Por que isso interessa a Química, Biologia e Matemática. O Componente 5 não é um protocolo de Física. É um protocolo de modelagem — o mesmo raciocínio que estrutura um balanço de massa, uma estimativa de impacto ambiental ou a validação de um modelo matemático. Se o estudante o pratica em quatro disciplinas com a mesma estrutura, ele deixa de ser “o método do professor de Física” e passa a ser o método dele.

É essa a proposta concreta de interdisciplinaridade deste projeto: não uma feira temática no fim do semestre, mas um protocolo comum de raciocínio, aplicado por áreas diferentes ao longo do ano.

8. ONDE ENTRA CADA ÁREA

As trilhas já foram desenhadas com pontos de contato explícitos. O que segue não é um convite genérico: são as portas que já existem.

8.1 Área de Mineração

A mineração é o eixo técnico de **todas as 60 trilhas** — não há trilha sem aplicação mineral. Os pontos de maior densidade:

Trilhas	Conteúdo de Física	Aplicação técnica
T01–T06	medidas, SI, notação científica, ordem de grandeza	teor, amostragem, granulometria, escalas de reserva
T07–T12	cinemática escalar	velocidade de correia, tempo de ciclo de transporte
T13–T18	quantidade de movimento, impulso, colisões	britagem e moagem, impacto sobre revestimentos
T25–T34	Leis de Newton, atrito, tração	cabos, guinchos, estabilidade de taludes
T35–T40	estática, torque, alavancas	estruturas, máquinas simples de bancada

Trilhas	Conteúdo de Física	Aplicação técnica
T41–T48	trabalho, potência, energia	consumo energético de britadores e bombas
T49–T54	pressão, Stevin, Pascal, Arquimedes	barragens, polpa, bombeamento, separação densitária

Transversalmente, a **NR-22** aparece em todas as trilhas com contexto operacional, e a avaliação de risco é habilidade explícita da BNCC (EM13CNT106).

O que pedimos: revisão técnica dos cenários. Um problema fisicamente correto mas operacionalmente implausível ensina a coisa errada. Quinze minutos de leitura de um Texto Temático por um professor da área evitam isso.

O que oferecemos: o Trabalho de Aprofundamento de qualquer trilha pode ser co-desenhado, com dados reais de operação, e valer nota nas duas disciplinas.

8.2 Área de Química

Pontos de contato já presentes nas trilhas:

- **Medida, incerteza e algarismos significativos (T01–T06).** O projeto adota um protocolo rigoroso de algarismos significativos, arredondamento e propagação de incerteza. É exatamente o mesmo protocolo que a Química de laboratório exige — e hoje o estudante aprende duas versões dele, uma em cada disciplina. Unificar isso é ganho imediato para ambos.
- **Densidade e massa específica (T49–T54).** Separação densimétrica, flotação e comportamento de polpas são fenômenos de fronteira: a Física dá o empuxo e a pressão, a Química dá a natureza das superfícies e dos reagentes.
- **Energia e transformações (T41–T48).** A conservação da energia mecânica encontra a termoquímica no mesmo processo industrial.
- **Ciclos e balanços.** O Componente 5, com sua etapa de inventário e de hipóteses, é estruturalmente idêntico a um balanço de massa.

O que pedimos: alinhamento do protocolo de medida e incerteza, para que o estudante veja uma única regra.

O que oferecemos: itens do banco central em formato pronto para reaproveitamento, e a estrutura completa dos objetos digitais caso a Química queira instrumentos autocorrigíveis próprios.

8.3 Área de Biologia

Pontos de contato:

- **Impacto socioambiental da mineração (T49–T54).** Segurança de barragens, rejeitos e efeitos sobre ecossistemas hídricos. É um dos dois temas controversos que o projeto trata explicitamente (habilidade EM13CNT304), com argumentação de pontos de vista divergentes.
- **Ciclos biogeoquímicos (EM13CNT105)** e a interferência humana sobre eles — ponto de mobilização interdisciplinar já mapeado no Tema 8.
- **Escala e ordem de grandeza (T05–T06).** Da célula à cordilheira: a notação científica é a ferramenta que permite comparar o tamanho de uma bactéria com o de uma cava.
- **Corpo humano, esforço e segurança (T35–T40).** Alavancas do esqueleto, limites de carga, ergonomia — a fronteira entre biomecânica e NR-22.
- **Os ODS.** O projeto ancora explicitamente as trilhas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 6, 8, 9, 12, 13 e 15.

O que pedimos: validação dos cenários ambientais e sugestão de recortes onde o dado biológico melhore o problema.

O que oferecemos: coautoria dos trabalhos de aprofundamento das trilhas do Tema 8, que são naturalmente socioambientais.

8.4 Área de Matemática

Este é o ponto de contato mais denso, em duas frentes.

Frente 1 — o conteúdo. A Física Conceitual 1 é, em larga medida, matemática aplicada a fenômenos:

Trilhas	Objeto matemático mobilizado
T01–T06	potências de dez, notação científica, ordem de grandeza, arredondamento
T10–T12	função afim e função quadrática, leitura e construção de gráficos
T19–T24	vetores, decomposição, trigonometria no triângulo retângulo
T25–T34	sistemas de equações, proporcionalidade
T56–T58	proporcionalidade entre potências (3.ª lei de Kepler), elipses

A precedência é sempre a mesma: o conceito verbal, a relação qualitativa, a expressão matemática e as unidades — nessa ordem. Se a Matemática apresentar a função afim antes ou junto com o movimento uniforme, o estudante ganha duas entradas para a mesma ideia em vez de dois assuntos desconexos.

Frente 2 — o banco de itens. Esta é uma oportunidade de pesquisa aplicada, não apenas de ensino. O ecossistema produz, a cada trilha, dados reais de resposta por item: quantos estudantes acertaram, quais distratores atraíram quem, e como o desempenho no item se correlaciona com o desempenho geral. São os insumos clássicos de **dificuldade** e **discriminação** — a base da Teoria de Resposta ao Item.

Hoje, esses dois campos existem no banco mas são preenchidos por estimativa. Com mais de 340 itens catalogados e três turmas respondendo, há material para calibrá-los de verdade — e isso é um projeto de estatística aplicada à avaliação educacional, com dados próprios, que pode render iniciação científica.

O que pedimos: alinhamento de ordem entre as ementas, e — se houver interesse — parceria na análise estatística do banco.

O que oferecemos: acesso completo aos dados (anonimizados) e à estrutura do banco.

8.5 Como participar, na prática

Quatro portas, em ordem crescente de compromisso:

1. **Ler e comentar um Texto Temático da sua área de interface.** Custa 20 minutos. É o que mais impacta a qualidade.
2. **Constar como colaborador de uma trilha.** O campo existe no formulário de produção e o crédito vai no material publicado.
3. **Doar itens ao banco central.** Qualquer questão auto-corrigível, no formato de 16 campos, entra no banco e passa a circular entre instrumentos.
4. **Co-desenhar um Trabalho de Aprofundamento Interdisciplinar,** com nota nas duas disciplinas e correção compartilhada.

Há ainda um canal permanente de sugestões dentro do Painel do Ecossistema, que grava diretamente na planilha do projeto — sem passar por e-mail.

9. BNCC E ODS — O QUE JÁ ESTÁ MAPEADO

O projeto mobiliza as **10 Competências Gerais** da Educação Básica, as **3 Competências Específicas** de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e as **17 habilidades EM13CNT**, com indicação, habilidade por habilidade, de qual disciplina tem protagonismo e em quais temas ela é mobilizada.

Resumo do mapeamento por área de protagonismo:

Habilidades	Protagonismo	Temas mobilizados
EM13CNT101, 102, 106	Física	Temas 2 a 9
EM13CNT104	Física e Química	Temas 3, 5, 6, 7, 8
EM13CNT105	Biologia, Química e Física	Tema 8
EM13CNT201, 204	Física	Temas 0, 2, 4, 9
EM13CNT203	Biologia e Física	Temas 7 e 8
EM13CNT206	Biologia e Química	Tema 8
EM13CNT301–303	Física	Temas 0, 1, 9
EM13CNT304	Física, Química e Biologia	Temas 7 e 8 (energia e barragens)

Quanto aos **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**, as trilhas que tratam de beneficiamento, segurança do trabalho, gestão de rejeitos e recuperação de áreas dialogam diretamente com os ODS 6 (água), 8 (trabalho decente), 9 (indústria e inovação), 12 (produção responsável), 13 (clima) e 15 (vida terrestre). Cada abertura de tema traz o vínculo explícito.

(O detalhamento completo, habilidade por habilidade, está na seção 2.4 do documento integral v10/v11.)

10. COMO ADOTAR O MODELO EM OUTRA DISCIPLINA

A pergunta que colegas fazem primeiro é: “*isso dá para replicar sem programar?*”. A resposta é sim, e já foi feita: a disciplina **Física Experimental 1** replicou o ecossistema completo e está no ar desde 5 de agosto de 2026, em <https://nidecop-jafb.github.io/fe1-0a/>, com identidade visual própria.

O que é preciso, por disciplina:

Item	O que é	Quem faz
Um repositório de publicação	pasta pública que vira site	configuração única, ~1 hora
Uma planilha de respostas	4 abas, modelo pronto	configuração única, ~30 min
A lista de estudantes	exportada do SUAP	professor da disciplina
Identidade visual	paleta e marca próprias	~2 horas
Conteúdo	os objetos da disciplina	é aqui que está o trabalho real

A decisão estrutural: repositório e planilha **por disciplina**, não compartilhados. Isso mantém cada área dona dos próprios dados e evita que uma mudança em uma disciplina quebre outra.

O que não se replica automaticamente: o conteúdo. A infraestrutura resolve distribuição, coleta e análise. O que cada disciplina precisa produzir é o que ela sempre precisou — bom material, com protocolo claro.

11. ESTADO ATUAL E PRÓXIMOS PASSOS

11.1 Números em 13 de agosto de 2026

Indicador	Situação
Trilhas com objetos digitais publicados	9 (T01 a T09)
Objetos digitais no ar	99 (11 por trilha)
Trilhas planejadas na edição completa	60 + 3 de orientação
Estudantes com acesso	118, em 3 turmas
Itens catalogados no banco central	mais de 340
Disciplinas com ecossistema próprio	2 (Física Conceitual 1 e Física Experimental 1)
Custo de licenças	R\$ 0,00

Os 11 objetos digitais publicados por trilha são: Texto Temático, Resumo em Áudio, Cartões Didáticos, Infográfico, Ponto de Partida, Testinho, Apresentação, Provinha, Tarefa Mínima, Tarefa Complementar e Trabalho.

11.2 O que vem a seguir

Curto prazo (2.º semestre de 2026).

- Concluir os Temas 2 e 3 (Trilhas 10 a 18) no mesmo padrão.
- Fechar o primeiro ciclo completo de dados: uma etapa letiva inteira com coleta em todas as trilhas, para calibrar dificuldade e discriminação dos itens com respostas reais.
- Ativar a coleta na Física Experimental 1.

Médio prazo (2027).

- Completar as 60 trilhas.
- Consolidar a Prova de Etapa montada automaticamente a partir do banco central.
- Publicar os resultados do primeiro ano como produção acadêmica do NIDEC.

Onde a colaboração entra. Cada trilha nova é uma oportunidade de revisão por outra área antes da publicação — e revisão antes é infinitamente mais barata que correção depois.

12. FICHA TÉCNICA

Projeto: Trilhas de Aprendizagem de Física I Aplicada à Mineração **Instituição:** IFMG — Campus Ouro Preto **Vínculo:** Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS) · Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) **Autor:** Julio Azevedo · **Coautor:** Felipe Beato **Edição:** Primeira edição · 2026 **Documento:** Versão Executiva v12 — substitui, para fins de apresentação, o documento integral v10 (abril/2026)

Fundamentação bibliográfica principal

- HEWITT, Paul G. *Física conceitual*. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

- PIAZZI, Pierluigi. *Aprendendo inteligência*. São Paulo: Aleph, 2008.
- PIAZZI, Pierluigi. *Inteligência em concursos*. São Paulo: Aleph, 2014.
- BLOOM, Benjamin S. (org.). *Taxonomia de objetivos educacionais: domínio cognitivo*. Porto Alegre: Globo, 1972.
- BONJORNO, J. R. *Identidade Saraiva: Física*. São Paulo: Saraiva, 2024. (PNLD 2026–2029)
- BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio*. Brasília: MEC, 2018.

Nota sobre uso de inteligência artificial. Os objetos de aprendizagem deste projeto são produzidos com apoio de ferramentas de inteligência artificial generativa, sob concepção, revisão e responsabilidade autoral dos professores signatários. Essa condição é declarada em todos os materiais publicados.

ANEXO A — GLOSSÁRIO DE SIGLAS

Sigla	Significado
AP	Apresentação de Apoio à Aula
BNCC	Base Nacional Comum Curricular
C5	Componente 5 — protocolo de modelagem em 8 etapas
CD	Cartões Didáticos
CODAFIS	Coordenadoria da Área de Física
DX	Desafio Pedagógico (12 tipos lúdicos)
FA	Folha de Atividades
FC1	Física Conceitual 1
FE1	Física Experimental 1
IG	Infográfico
IT	Imagens do Texto Temático
MC	Mapa Conceitual
MD	Resumo em Áudio
NIDEC	Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos
NR-22	Norma Regulamentadora de Segurança na Mineração
OA	Objeto de Aprendizagem
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU, Agenda 2030)
PE	Prova de Etapa
PP	Ponto de Partida
PR	Provinha
RA	Registro Acadêmico (7 dígitos, SUAP)
SUAP	Sistema Unificado de Administração Pública
TC	Tarefa Complementar
TM	Tarefa Mínima
TN	Testinho
TR	Trabalho de Aprofundamento
TT	Texto Temático

ANEXO B — ENDEREÇOS

Recurso	Endereço
Site dos estudantes — Física Conceitual 1	https://nidecop-jafb.github.io/fc1-oa/
Site dos estudantes — Física Experimental 1	https://nidecop-jafb.github.io/fe1-oa/
Painel do Ecossistema (equipe docente)	https://nidecop-jafb.github.io/painel-ecossistema/
Material de acesso (QR, cartão, cartaz A3)	dentro do site dos estudantes, em “Material de acesso”

Para conhecer o modelo por dentro, a sugestão é entrar no site dos estudantes e percorrer **uma trilha inteira**, do Texto Temático ao Trabalho. São cerca de 40 minutos e explicam mais do que este documento.

IFMG campus Ouro Preto — Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS) — Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) · Primeira edição · 2026